A.3 ZEITDISKRETE FOURIER-TRANSFORMATION

A.3.1 Transformationspaare

$$x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} X(\Omega)e^{j\Omega n}\mathrm{d}\Omega \circ\!\!-\!\!\bullet\, X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\Omega n} \tag{A.1}$$

$Sequenz: x[n]$	$ZDFT: X(\Omega)$
$\delta[n]$	1
$\delta[n-n_0]$	$e^{-j\Omega n_0}$
$\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta[n-kN]$	$\frac{2\pi}{N}\sum_{r=-\infty}^{\infty}\delta\left(\Omega-\frac{2\pi k}{N}\right)$
1	$2\pi\sum_{r=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi r)$
$\mathrm{u}[n]$	$\frac{1}{1-e^{-j\Omega}}+\pi\sum_{r=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi r)$
$a^n\ \mathrm{u}[n]: \quad \lvert a\rvert<1$	$\frac{1}{1-ae^{-j\Omega}}$
$(n+1)a^n\ \mathrm{u}[n]: \quad \lvert a\rvert<1$	$\frac{1}{(1-ae^{-j\Omega})^2}$
$\frac{(n+q-1)!}{n!(q-1)!}a^n\ \mathrm{u}[n]: \quad \lvert a\rvert<1$	$\frac{1}{(1-ae^{-j\Omega})^q}$
$e^{j\Omega_0 n}$	$2\pi\sum_{r=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-\Omega_0-2\pi r)$
$\cos[\Omega_0 n+\phi]$	$\pi\sum_{r=-\infty}^{\infty}\left[e^{-j\phi}\delta(\Omega+\Omega_0-2\pi r)+e^{j\phi}\delta(\Omega-\Omega_0-2\pi r)\right]$
$\sin[\Omega_0 n+\phi]$	$j\pi\sum_{r=-\infty}^{\infty}\left[e^{-j\phi}\delta(\Omega+\Omega_0-2\pi r)-e^{j\phi}\delta(\Omega-\Omega_0-2\pi r)\right]$
$\frac{\sin\Omega_c n}{\pi n}=\frac{\Omega_c}{\pi}\,\mathrm{sinc}[\Omega_c n]$	$X(\Omega)\begin{cases}1 & \text{für } \lvert\Omega\rvert<\Omega_c\\ 0 & \text{für } \Omega_c<\lvert\Omega\rvert\le\pi\end{cases}$
$x[n]=\begin{cases}1 & \text{für } 0\le n\le M\\ 0 & \text{sonst}\end{cases}$	$\frac{\sin\left(\Omega\frac{M+1}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\Omega}{2}\right)}e^{-j\frac{\Omega M}{2}}$

A.3.2 Sätze

ZDFT und FT unterscheiden sich in ihren Eigenschaften dort, wo die Periodizitätseigenschaften der ZDFT eine Rolle spielen.

	$x[n]$	$X(\Omega)$
Symmetrie	$x[-n]$	$X(-\Omega) = X^*(\Omega)$ wenn $x[n]$ reell
Linearität	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1(\Omega) + bX_2(\Omega)$
Verschiebung (Zeit)	$x[n - n_0]$	$e^{-j\Omega n_0}X(\Omega)$
Verschiebung (Frequenz)	$e^{j\Omega_0 n}x[n]$	$X(\Omega - \Omega_0)$
Maßstabsänderung	$x\left[\frac{n}{a}\right]$ mit $\left(\frac{n}{a}\right) \in \mathbb{Z}$	$X(a\Omega)$
Differenz	$x[n] - x[n-1]$	$(1 - e^{-j\Omega})X(\Omega)$
Akkumulation	$\sum_{m=-\infty}^{n} x[m]$	$\frac{1}{1-e^{-j\Omega}}X(\Omega) + \pi X(0) \sum_{r=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - 2\pi r)$
Differentiation (Frequenz)	$j^{-k}n^k x[n]$	$\frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}\Omega^k}X(\Omega)$
Faltung	$x_1[n] * x_2[n] = \sum_{l=-\infty}^{\infty} x_1[l]x_2[n-l]$	$X_1(\Omega)X_2(\Omega)$
Modulation	$x_1[n]x_2[n]$	$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} X_1(\Omega')X_2(\Omega - \Omega')\mathrm{d}\Omega'$
Korrelation	$\sum_{l=-\infty}^{\infty} x_1[l]x_2[n+l]$	$X_1^*(\Omega)X_2(\Omega)$

A.5 Z-TRANSFORMATION

A.5.1 Transformationspaare

Tabelle A.6: Häufig verwendete Transformationspaare für die z-Transformation

$x[t]$	$X(z)$	Konvergenzbereich
$\delta[n]$	1	$\forall z$
$\delta[n-m]$	z^{-m}	$\forall z$ ohne 0 $(m>0)$ oder ∞ $(m<0)$
$u[n]$	$\frac{z}{z-1}=\frac{1}{1-z^{-1}}$	$\lvert z\rvert>1$
$-u[-n-1]$	$\frac{z}{z-1}=\frac{1}{1-z^{-1}}$	$\lvert z\rvert<1$
$e^{-anT}u[n]$	$\frac{1}{1-e^{-aT}z^{-1}}=\frac{z}{z-e^{-aT}}$	$\lvert z\rvert>e^{-aT}$
$a^n u[n]$	$\frac{z}{z-a}=\frac{1}{1-az^{-1}}$	$\lvert z\rvert>\lvert a\rvert$
$-a^n u[-n-1]$	$\frac{z}{z-a}=\frac{1}{1-az^{-1}}$	$\lvert z\rvert<\lvert a\rvert$
$na^n u[n]$	$\frac{az}{(z-a)^2}=\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$\lvert z\rvert>\lvert a\rvert$
$-na^n u[-n-1]$	$\frac{az}{(z-a)^2}=\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$\lvert z\rvert<\lvert a\rvert$
$[\cos\Omega_0 n]u[n]$	$\frac{1-[\cos\Omega_0]z^{-1}}{1-[2\cos\Omega_0]z^{-1}+z^{-2}}$	$\lvert z\rvert>1$
$[\sin\Omega_0 n]u[n]$	$\frac{[\sin\Omega_0]z^{-1}}{1-[2\cos\Omega_0]z^{-1}+z^{-2}}$	$\lvert z\rvert>1$
$r^n\cos[\Omega_0 n]u[n]$	$\frac{1-[r\cos\Omega_0]z^{-1}}{1-[2r\cos\Omega_0]z^{-1}+r^2z^{-2}}$	$\lvert z\rvert>r$
$r^n\sin[\Omega_0 n]u[n]$	$\frac{[r\sin\Omega_0]z^{-1}}{1-[2r\cos\Omega_0]z^{-1}+r^2z^{-2}}$	$\lvert z\rvert>r$

$\frac{1}{z-a}$ ⊸ $a^{n-1}\cdot u[n-1]$

$\frac{1}{(z-a)^2}$ ⊸ $(n-1)\cdot a^{n-2}\cdot u[n-1]$

A.5.2 Sätze

$n \cdot u[n] = n \cdot u[n-1]$

Tabelle A.7: Sätze der z-Transformation

Satz	$x[n]$	$X(z)$	Konvergenzbereich
Additionssatz	$\sum_{i=1}^{k} a_i \cdot x_i[n]$	$\sum_{i=1}^{k} a_i \cdot X_i(z)$	$R = \bigcap_{i=1}^{k} R_i$
Vorwärtsverschiebung	$x[n-n_0]$	$z^{-n_0}X(z)$	individuell
Rückwärtsverschiebung	$x[n+n_0]$	$z^{n_0}\left[X(z) - \sum_{k=0}^{n_0-1} x[k]z^{-k}\right]$	individuell
Periodische Abtastfolge	$x[n]$	$\frac{+\ldots+x[N-1]z^1}{z^N-1}$	$\lvert z\rvert > 1$
Ähnlichkeit	$a^n x[n]$	$X\left(\frac{z}{a}\right)$	$R = \lvert a\rvert r_1 < \lvert z\rvert < \lvert a\rvert r_2$
Faltung	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$	mind. $R_1 \cap R_2$
Differentiation	$nx[n]$	$-z\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}X(z)$	unverändert
Rückwärtsdifferenz	$x[k]-x[k-1]$	$\frac{z-1}{z}X(z) = \left(1-z^{-1}\right)X(z)$	$\left\{z \middle\vert z \in R \wedge \lvert z\rvert > 0\right\}$
Akkumulation	$\sum_{k=0}^{n} x[k]$	$\frac{z}{z-1}X(z)$	$\left\{z \middle\vert z \in R \wedge \lvert z\rvert > 1\right\}$
Multiplikation	$x[n]y[n]$	$\frac{1}{2\pi j}\oint_C X(v)Y(v)\frac{z}{v}v^{-1}\mathrm{d}v$	individuell
Endwertsatz	$\lim_{n\to\infty} x[n]$	$\lim_{z\to 1+}(z-1)X(z)$	unverändert
Anfangswertsatz	$x[0]$	$\lim_{z\to\infty} X(z)$	unverändert
Zeitumkehr	$x[-n]$	$X[z^{-1}]$	$R = \frac{1}{r_1} < \lvert z\rvert < \frac{1}{r_2}$
Konjugation	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$	unverändert
Real- & Imaginärteil	$\mathrm{Re}\{x[n]\}$	$\frac{1}{2}\left[X(z)+X^*(z^*)\right]$	unverändert
	$\mathrm{Im}\{x[n]\}$	$\frac{1}{2j}\left[X(z)-X^*(z^*)\right]$	unverändert

$x[n] = n^2 u[n] \multimap X(z) = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$

↳ $g[n] = n u[n] \multimap G(z) = \frac{z}{(z-1)^2}$

↳ $x[n] = n g[n] \multimap X(z) = -z \cdot \frac{d}{dz} G(z) = \checkmark$